

# **MODUL PRAKTIKUM**

## **PEMROGRAMAN BERORIENTASI**

### **OBJEK**

JUDUL: Layout

**Dosen Pengampu:**

Hanang Priambodo, S.T., M.Kom.

Pramuko Aji, S.T., M.T.

Furqon Hensan Muttaqien, S.Kom., M.Kom.

Maulida Mazaya, S.ST., Ph.D.

# Daftar Isi

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Daftar Kode Sumber                            | 2  |
| Daftar Gambar                                 | 3  |
| Daftar Tabel                                  | 4  |
| 1 Layout                                      | 6  |
| 1.1 Tujuan Praktikum . . . . .                | 6  |
| 1.2 Dasar Teori . . . . .                     | 7  |
| 1.2.1 Jenis-Jenis Pane dalam JavaFX . . . . . | 7  |
| 1.2.2 Pengaturan Properti Layout . . . . .    | 8  |
| 1.3 Alat dan Bahan . . . . .                  | 9  |
| 1.3.1 Perangkat Lunak . . . . .               | 9  |
| 1.3.2 Perangkat Keras . . . . .               | 9  |
| 1.4 Langkah Kerja . . . . .                   | 10 |
| 1.4.1 Persiapan . . . . .                     | 10 |
| 1.4.2 Implementasi Percobaan . . . . .        | 13 |
| 1.5 Tugas Akhir . . . . .                     | 18 |
| Referensi . . . . .                           | 19 |

# Daftar Kode Sumber

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1.1 | Layout Tanpa FXML (LayoutTanpaFXML.java)   | 14 |
| 1.2 | Layout Dengan FXML (LayoutDenganFXML.fxml) | 15 |
| 1.3 | Layout Dengan FXML Controller              | 16 |
| 1.4 | Layout Dengan FXML (LayoutDenganFXML.java) | 17 |

# Daftar Gambar

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1.1 Sinkronisasi versi JavaFX . . . . . | 12 |
|-----------------------------------------|----|

## Daftar Tabel

# 1 Layout

Dalam pengembangan aplikasi JavaFX, layout berperan penting dalam mengatur posisi dan ukuran komponen antarmuka pengguna (UI) secara dinamis dan responsif. JavaFX menyediakan berbagai jenis layout container seperti HBox, VBox, BorderPane, GridPane, FlowPane, dan AnchorPane yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan berbeda. Selain itu, FXML sebagai bahasa markup XML untuk mendeskripsikan antarmuka JavaFX memungkinkan pemisahan antara logika aplikasi dan desain UI, sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Modul praktikum ini bertujuan agar Anda memahami cara menggunakan berbagai layout container di JavaFX serta menguasai pembuatan antarmuka menggunakan FXML. Anda akan melakukan percobaan langsung dengan setiap layout, mempelajari cara membuat file FXML, menghubungkannya dengan kelas controller, dan mengatur komponen UI di dalamnya. Dengan demikian, Anda dapat merancang antarmuka yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan sesuai standar pengembangan aplikasi modern.

## 1.1 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan mampu:

- Mengenali dan memahami fungsi berbagai layout container di JavaFX.
- Membuat dan mengatur layout menggunakan kode Java dan FXML.
- Menghubungkan file FXML dengan kelas controller untuk mengelola interaksi UI.

- Mengintegrasikan berbagai layout dalam satu aplikasi sederhana.
- Mengaplikasikan prinsip desain antarmuka yang baik dan responsif.

## 1.2 Dasar Teori

Layout dalam JavaFX diatur menggunakan berbagai jenis pane (panel) yang menyediakan mekanisme untuk mengatur posisi dan ukuran komponen. Pane adalah kontainer yang dapat menampung dan mengatur komponen anak (child components) berdasarkan aturan tata letak tertentu. Beberapa jenis pane yang umum digunakan dalam JavaFX antara lain HBox, VBox, BorderPane, GridPane, dan StackPane.

### 1.2.1 Jenis-Jenis Pane dalam JavaFX

- **HBox.** HBox adalah pane yang mengatur komponen anak secara horizontal dalam satu baris. Komponen-komponen ditempatkan berdampingan dari kiri ke kanan. HBox sangat berguna ketika kita ingin menempatkan beberapa komponen secara sejajar dalam satu baris.

```
1 HBox hbox = new HBox();  
2 hbox.getChildren().addAll(button1, button2, button3);
```

- **VBox.** VBox adalah pane yang mengatur komponen anak secara vertikal dalam satu kolom. Komponen-komponen ditempatkan bertumpuk dari atas ke bawah. VBox cocok digunakan ketika kita ingin menempatkan beberapa komponen dalam satu kolom.

```
1 VBox vbox = new VBox();  
2 vbox.getChildren().addAll(label1, label2, label3);
```

- **BorderPane.** BorderPane adalah pane yang mengatur komponen anak dalam lima area: atas (top), bawah (bottom), kiri (left), kanan (right), dan tengah (center). BorderPane sangat fleksibel dan memungkinkan pengaturan tata letak yang kompleks.

```
1 BorderPane borderPane = new BorderPane();  
2 borderPane.setTop(menuBar);  
3 borderPane.setBottom(statusBar);  
4 borderPane.setLeft(navigationPanel);  
5 borderPane.setCenter(contentArea);
```

- **GridPane.** GridPane adalah pane yang mengatur komponen anak dalam bentuk grid (tabel) dengan baris dan kolom. Setiap komponen dapat ditempatkan dalam sel tertentu berdasarkan koordinat baris dan kolom. GridPane sangat berguna untuk membuat tata letak yang terstruktur seperti formulir.

```
1 GridPane gridPane = new GridPane();  
2 gridPane.add(label1, 0, 0); // (komponen, kolom, baris)  
3 gridPane.add(textField1, 1, 0);  
4 gridPane.add(button1, 0, 1, 2, 1); // (komponen, kolom,  
    baris, kolom span, baris span)
```

- **StackPane.** StackPane adalah pane yang menumpuk komponen anak di atas satu sama lain. Komponen yang ditambahkan terakhir akan berada di atas. StackPane berguna ketika kita ingin menempatkan komponen di atas komponen lain, seperti overlay.

```
1 StackPane stackPane = new StackPane();  
2 stackPane.getChildren().addAll(backgroundImage,  
    overlayText);
```

### 1.2.2 Pengaturan Properti Layout

Selain menggunakan berbagai jenis pane, JavaFX juga menyediakan properti layout yang dapat digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran komponen secara lebih spesifik. Beberapa properti layout yang umum digunakan antara lain:

- **Padding.** Padding adalah ruang kosong di sekitar komponen dalam pane. Padding dapat diatur menggunakan metode `setPadding()`.

```
1 hbox.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10)); // (atas,  
    kanan, bawah, kiri)
```

- **Margin.** Margin adalah ruang kosong di sekitar komponen anak dalam pane. Margin dapat diatur menggunakan metode `setMargin()`.

```
1 HBox.setMargin(button1, new Insets(5, 5, 5, 5)); // (atas, kanan, bawah, kiri)
```

- **Alignment.** Alignment adalah pengaturan posisi komponen anak dalam pane. Alignment dapat diatur menggunakan metode `setAlignment()`.

```
1 hbox.setAlignment(Pos.CENTER); // Posisi tengah
```

- **Spacing.** Spacing adalah jarak antara komponen anak dalam pane. Spacing dapat diatur menggunakan metode `setSpacing()`.

```
1 hbox.setSpacing(10); // Jarak 10 piksel antara komponen
```

## 1.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras mencakup semua komponen fisik yang diperlukan untuk menjalankan program, sedangkan perangkat lunak mencakup aplikasi dan sistem yang digunakan untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode program.

### 1.3.1 Perangkat Lunak

- Integrated Development Environment (IDE): Visual Studio Code (Yang telah diinstal dan dikonfigurasi pada praktikum minggu pertama sebagai editor Java)

### 1.3.2 Perangkat Keras

Komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum:

- Prosesor: Intel Core i3 atau setara
- RAM: 4 GB
- Ruang penyimpanan: 10 GB

## 1.4 Langkah Kerja

Pelaksanaan praktikum ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu persiapan dan implementasi program Java, yang dirancang secara sistematis untuk memastikan mahasiswa dapat mengikuti setiap langkah dengan baik serta mencapai tujuan praktikum secara optimal. Penjelasan lebih rinci mengenai kedua tahapan tersebut diuraikan pada *subsection* [1.4.1](#) persiapan dan [1.4.2](#) implementasi program.

### 1.4.1 Persiapan

Sebelum memulai praktikum, terdapat beberapa langkah persiapan yang perlu dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Persiapan ini bertujuan untuk menyiapkan lingkungan pengembangan yang sesuai serta memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan telah tersedia. Adapun langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Buka jendela baru dengan memilih opsi file->New Window.
2. Kemudian pada *search bar* yang berada dibagian tengah atas, ketik >create dan Pilih "Java: Create Java Project".
3. Kemudian pilih opsi "Java Fx".
4. Masukkan Group Id pada proyek yaitu: `com.layout`, kemudian tekan enter.
5. Selanjutnya masih pada *search bar*, masukan nama proyek, yaitu: "layout", kemudian tekan enter.
6. Akan tampil halaman lokasi folder. Pilih folder yang akan dijadikan tempat penyimpanan *source code*. Setelah folder dipilih, klik "Select the project location".
7. Pada bagian terminal ditengah bawah, akan muncul kalimat Define value for property 'version' 1.0-SNAPSHOT: :, tekan tombol enter pada keyboard.
8. Pada bagian terminal ditengah bawah, akan muncul kalimat Y: :, tekan tombol enter pada keyboard.

9. Kemudian ketik tombol apapun pada *keyboard* ketika terdapat kalimat Terminal will be reused by tasks, press any key to close it. pada terminal bagian tengah bawah.
10. Selanjutnya pilih menu file → Open Folder. Kemudian pilih folder yang telah dibuat (layout).
11. Pada halaman VSC bagian kiri atas akan muncul hierarki direktori dan berkas proyek yang terdiri dari:

```
> src
> target
└─ pom.xml
```

12. Pada bagian kiri bawah terdapat menu bernama JAVA PROJECTS. Klik menu JAVA PROJECTS → Referenced Libraries. Kemudian klik simbol +, masukan pustaka dengan berkas berekstensi .jar yang berada pada folder javafx-sdk-X.Y.Z. Adapun berkasnya adalah:

- javafx.web.jar
- javafx.swing.jar
- javafx.media.jar
- javafx.graphics.jar
- javafx.fxml.jar
- javafx.controls.jar
- javafx.base.jar
- javafx-swt.jar

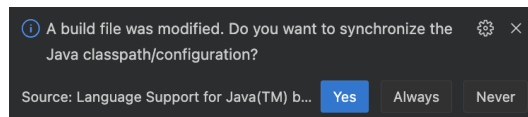
**Catatan:** jika Referenced Libraries tidak ditemukan, klik tanda ... pada JAVA PROJECTS, kemudian pilih "Configure ClassPath". Tambahkan semua file .jar pada menu Libraries. Kemudian pada menu JDK Runtime, pilih runtime JavaSE-21 atau JavaSE-23

13. Selanjutnya buka berkas pom.xml, ubah versi javafx sesuai dengan versi javafx yang digunakan. Pengubahan dilakukan pada bagian version, seperti kode sumber dibawah ini:

```
1 <dependencies>
2   <dependency>
```

```
3      <groupId>org.openjfx</groupId>
4      <artifactId>javafx-controls</artifactId>
5      <version>21</version>
6  </dependency>
7  <dependency>
8      <groupId>org.openjfx</groupId>
9      <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
10     <version>21</version>
11 </dependency>
12 </dependencies>
```

Simpan konfigurasi dan pilih Yes untuk melakukan sinkronisasi, seperti tampilan gambar 1.1



Gambar 1.1: Sinkronisasi versi JavaFX

14. Pada direktori src terdapat hierarki, seperti:

```
> java
  > com
    > layout
      J App.java
      J PrimaryController.java
      J SecondaryController.java
    J module-info.java
  > resource
    > com
      > layout
        📄 primary.fxml
        📄 secondary.fxml
```

15. Selanjutnya hapus semua berkas yang ada di dalam direktori `/java/com/layout`, yaitu: `App.java`, `PrimaryController.java`, dan `SecondaryController.java`.

16. Kemudian hapus semua berkas `FXML` yang ada di dalam direktori `/java/resource/com/layout`, yaitu: `primary.fxml`, dan `secondary.fxml`.

### 1.4.2 Implementasi Percobaan

Setelah tahap persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan program Java sesuai dengan konsep yang dipelajari. Pada tahap ini terdapat 2 percobaan, yaitu:

- Layout Menggunakan Kode Java (TanpaFXML)
- Layout Menggunakan FXML - Menggunakan BorderPane dan GridPane.

#### Percobaan 1: Layout Menggunakan Kode Java (TanpaFXML)

**Tujuan:** Memahami cara membuat dan mengatur layout secara langsung menggunakan kode Java.

**Langkah Kerja:**

1. Buat kelas Java baru bernama `LayoutTanpaFXML.java` di folder `src`.
2. Import paket JavaFX yang diperlukan seperti pada [Kode Sumber 1.1](#) baris ke-1 sampai baris ke-9.
3. Buat objek HBox seperti pada [Kode Sumber 1.1](#) baris 15.
4. Tambahkan beberapa Button dan Label ke dalam HBox serta atur properti seperti padding, spacing, dan alignment seperti pada [Kode Sumber 1.1](#) baris ke-16 sampai baris ke-18.
5. Buat objek VBox seperti pada [Kode Sumber 1.1](#) baris 21 dan baris 27 (root VBox).
6. Tambahkan beberapa Button dan Label serta atur properti seperti padding, spacing, dan alignment ke dalam VBox seperti pada baris ke-22 sampai baris ke-24 dan baris ke-28 sampai baris ke-29.
7. Tambahkan layout ke dalam Scene dan tampilkan di Stage seperti pada [Kode Sumber 1.1](#) baris ke-34 sampai baris ke-34.

```
1 import javafx.application.Application;
2 import javafx.geometry.Insets;
3 import javafx.geometry.Pos;
4 import javafx.scene.Scene;
5 import javafx.scene.control.Button;
6 import javafx.scene.control.Label;
7 import javafx.scene.layout.HBox;
8 import javafx.scene.layout.VBox;
9 import javafx.stage.Stage;
10
11 public class LayoutTanpaFXML extends Application {
12     @Override
13     public void start(Stage primaryStage) {
14         // Membuat HBox dengan tombol
15         HBox hbox = new HBox(10);
16         hbox.setPadding(new Insets(15));
17         hbox.setAlignment(Pos.CENTER);
18         hbox.getChildren().addAll(new Button("Tombol 1"),
19 new Button("Tombol 2"), new Button("Tombol 3"));
20
21         // Membuat VBox dengan label
22         VBox vbox = new VBox(10);
23         vbox.setPadding(new Insets(15));
24         vbox.setAlignment(Pos.CENTER_LEFT);
25         vbox.getChildren().addAll(new Label("Label A"),
26 new Label("Label B"), new Label("Label C"));
27
28         // Membuat root VBox untuk menampung HBox dan VBox
29         VBox root = new VBox(20);
30         root.setPadding(new Insets(20));
31         root.getChildren().addAll(hbox, vbox);
32
33         Scene scene = new Scene(root, 400, 200);
34         primaryStage.setTitle("Percobaan Layout Tanpa FXML
35 ");
36         primaryStage.setScene(scene);
37         primaryStage.show();
38     }
39
40     public static void main(String[] args) {
41         launch(args);
42     }
43 }
```

```
40 }
```

Kode Sumber 1.1: Layout Tanpa FXML (LayoutTanpaFXML.java)

8. Jalankan program pada berkas `LayoutTanpaFXML.java`
9. Simpan atau screenshot hasilnya untuk dilaporkan pada buku laporan praktikum.

## Percobaan 2: Layout dengan FXML - Menggunakan BorderPane dan GridPane

**Tujuan:** Memahami pembuatan layout menggunakan file FXML dan menghubungkannya dengan controller.

### Langkah Kerja:

1. Buat kelas Java baru bernama `LayoutDenganFXML.fxml` di folder `resources`. Isi berkas seperti pada [Kode Sumber 1.2](#).
2. Definisikan layout BorderPane dengan area top, center, dan bottom seperti pada [Kode Sumber 1.2](#).
3. Di area center, buat GridPane dengan beberapa Label dan TextField seperti pada [Kode Sumber 1.2](#).
4. Buat kelas controller `LayoutDenganFXMLController.java` untuk mengatur event seperti pada [Kode Sumber 1.3](#).
5. Buat kelas `LayoutDenganFXML.java` untuk memuat file FXML dan menampilkan Scene seperti pada [Kode Sumber 1.4](#).

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <?import javafx.scene.layout.*?>
4 <?import javafx.scene.control.*?>
5 <?import javafx.geometry.Insets?>
6
7 <BorderPane xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.171"
8     xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="com.
9     layout.LayoutDenganFXMLController">
10     <top>
11         <Label text="Form Input Data" style="-fx-font-
12             size: 18px; -fx-padding: 10;" BorderPane.alignment="
13             CENTER"/>
14     </top>
```

```
11     <center>
12         <GridPane hgap="10" vgap="10">
13             <padding>
14                 <Insets top="20" right="20" bottom="20"
15                 left="20"/>
16             </padding>
17             <Label text="Nama:" GridPane.columnIndex="0"
18             GridPane.rowIndex="0"/>
19             <TextField fx:id="namaField" promptText="
20             Masukkan nama" GridPane.columnIndex="1" GridPane.
21             rowIndex="0"/>
22
23             <Label text="Email:" GridPane.columnIndex="0"
24             GridPane.rowIndex="1"/>
25             <TextField fx:id="emailField" promptText="
26             Masukkan email" GridPane.columnIndex="1" GridPane.
27             rowIndex="1"/>
28
29             <Button text="Submit" onAction="#handleSubmit"
30             GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2"/>
31         </GridPane>
32     </center>
33     <bottom>
34         <Label fx:id="statusLabel" text="Status: Menunggu
35         input..." style="-fx-padding: 10;" BorderPane.alignment
36         ="CENTER"/>
37     </bottom>
38 </BorderPane>
```

Kode Sumber 1.2: Layout Dengan FXML (LayoutDenganFXML.fxml)

```
1 package com.layout;
2
3 import javafx.fxml.FXML;
4 import javafx.scene.control.TextField;
5
6 public class LayoutDenganFXMLController {
7     @FXML
8     private TextField namaField;
9
10    @FXML
11    private TextField emailField;
12
13    @FXML
```

```
14     private void handleSubmit() {
15         String nama = namaField.getText().trim();
16         String email = emailField.getText().trim();
17
18         if (nama.isEmpty() || email.isEmpty()) {
19             statusLabel.setText("Status: Mohon isi nama
dan email terlebih dahulu.");
20         } else {
21             statusLabel.setText("Nama: " + nama + ", Email
: " + email);
22         }
23     }
24 }
```

Kode Sumber 1.3: Layout Dengan FXML Controller

```
1 package com.layout;
2
3 import javafx.application.Application;
4 import javafx.fxml.FXMLLoader;
5 import javafx.scene.Parent;
6 import javafx.scene.Scene;
7 import javafx.stage.Stage;
8
9 public class LayoutDenganFXML extends Application {
10     @Override
11     public void start(Stage primaryStage) throws Exception
12     {
13         Parent root = FXMLLoader.load(getClass().
getResource("/LayoutDenganFXML.fxml"));
14         Scene scene = new Scene(root, 400, 250);
15         primaryStage.setTitle("Percobaan Layout dengan
FXML");
16         primaryStage.setScene(scene);
17         primaryStage.show();
18     }
19
20     public static void main(String[] args) {
21         launch(args);
22     }
23 }
```

Kode Sumber 1.4: Layout Dengan FXML (LayoutDenganFXML.java)

6. Jalankan program pada berkas `LayoutDenganFXML.java`

7. Simpan atau screenshot hasilnya untuk dilaporkan pada buku laporan praktikum.

## 1.5 Tugas Akhir

Buatlah aplikasi JavaFX sederhana yang menggabungkan beberapa layout yang telah dipelajari. Aplikasi ini harus menggunakan `BorderPane` sebagai root layout, dengan:

- **Top:** Menu bar atau judul aplikasi.
- **Left:** `VBox` berisi beberapa tombol navigasi.
- **Center:** Area konten yang menggunakan `GridPane` untuk menampilkan form input.
- **Bottom:** Status bar yang menampilkan pesan status.

Anda dapat memilih menggunakan FXML atau kode Java langsung sesuai preferensi, namun disarankan menggunakan FXML untuk mempraktikkan pemisahan UI dan logika.

Langkah Kerja:

1. Buat file FXML baru bernama `TugasAkhirLayout.fxml`.
2. Definisikan `BorderPane` dengan area top, left, center, dan bottom.
3. Di area left, buat `VBox` dengan tombol-tombol.
4. Di area center, buat `GridPane` dengan beberapa Label dan `TextField`.
5. Di area bottom, buat Label untuk status.
6. Buat controller untuk mengatur event tombol dan update status.
7. Buat kelas Main untuk memuat dan menjalankan aplikasi.

Tugas dilaporkan pada buku laporan praktikum pada section Tugas Akhir yang terdiri dari:

- Implementasi program, dan
- Pembahasan hasil.

Download laporan yang telah dibuat pada editor latex (overleaf) menjadi berkas PDF. Kemudian ubah nama laporan menjadi:

**PBO-D3SI-{kelas}-Nama\_Lengkap-NIM-{Judul\_Praktikum}.pdf.**

Kumpulkan berkas PDF di **LMS**.